INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICA SUPERIOR N.º 18

Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

MODELADO DE SOFTWARE

TP Integrador

Modelado y Diseño del Sistema de Gestión de Alquileres Temporarios (GAT)

Estudiante	**Martin Julio Rivas Anaya**
Docente	Eduardo Martin Malvacio
Fecha de entrega	01 de noviembre de 2026

Análisis · Diseño · Requerimientos · UML

1. Descripción del problema

¿Qué actividad realiza la organización?

Alquileres de departamentos temporarios de terceros a través de aplicaciones externas.

¿Qué problemas tiene actualmente?

La gestión de los ingresos y egresos diferenciada por cada unidad en alquiler en tiempo real es inexistente.

¿Qué tareas se hacen de forma manual o desordenada?

Se realizan en Excel y a veces de memoria los registros de limpiezas, gastos de mantenimiento, insumos de funcionamiento, rendición de alquileres a propietarios y deducciones de comisiones inmobiliarias.

¿Qué información se necesita registrar?

Se quiere registrar cada ingreso, egreso de dinero y huéspedes, y las debidas comisiones inmobiliarias.

¿Qué errores o demoras podrían reducirse con un sistema?

Podría reducirse de forma abrupta el registro de los gastos con su concepto para asentarlo rápido y consultar rangos de fechas para emitir rápidamente una rendición a los propietarios.

¿Qué usuarios se beneficiarían con la solución?

Corredores inmobiliarios que necesiten una gestión exclusivamente de los alquileres temporarios.

2. Objetivo del sistema

El objetivo del sistema es permitir registrar, modificar, eliminar gastos e ingresos, y emitir un resumen entre fechas seleccionadas relativas a cada inmueble. Poder acceder al sistema desde un celular o PC con acceso a internet.

3. Alcance del sistema

Dentro del sistema: Registrar dueños, registrar propiedades, registrar estadías, registrar ganancias por estadía, registrar egresos, consultar liquidación de alquileres, convertir a USD, calcular comisión inmobiliaria, generar liquidación.

Fuera del sistema: Realizar pagos, gestionar reservas, agendar pagos, reportes a propietarios, gestión de impuestos, facturación electrónica, integración de WhatsApp, gestión bancaria.

4. Actores identificados

Corredor: Registra propietarios, registra propiedades, registra ingresos y egresos, registra fechas de alquileres y sus ganacias, imprime liquidación de alquileres.

Plataforma de cotización del dólar: Provee la cotización de cada día. Actor externo.

Plataforma de alquileres: Provee datos de estadías y los ingresos generados. Actor externo.

5. Requerimientos funcionales

RF01. El sistema debe permitir registrar propietarios.

RF02. El sistema debe permitir registrar propiedades administradas.

RF03. El sistema debe permitir registrar estadías de huéspedes con fechas y monto total.

RF04. El sistema debe permitir registrar egresos asociados a cada propiedad (limpiezas, mantenimiento, gastos varios).

RF05. El sistema debe calcular automáticamente la comisión inmobiliaria según reglas definidas.

RF06. El sistema debe permitir consultar liquidaciones entre rangos de fechas.

RF07. El sistema debe calcular totales por propiedad (ingresos, egresos, comisiones y ganancia).

RF08. El sistema debe permitir cargar la cotización del dólar manualmente.

RF09. El sistema debe convertir montos a USD utilizando la cotización cargada.

RF10. El sistema debe generar un reporte imprimible de liquidación.

6. Requerimientos no funcionales básicos

RNF01. El sistema debe ser accesible desde dispositivos móviles y computadoras con conexión a internet.

RNF02. El sistema debe mostrar consultas de liquidación en menos de 3 segundos.

RNF03. El sistema debe almacenar la información de manera consistente, evitando duplicación de datos.

RNF04. El sistema debe ofrecer una interfaz simple y fácil de usar para usuarios sin conocimientos técnicos.

RNF05. El sistema debe garantizar disponibilidad las 24hs.

7. Historias de usuario

HU01. Registrar estadía

Como corredor, quiero registrar una estadía con fechas y monto total, para llevar control de los ingresos de cada propiedad.

HU02. Registrar egresos

Como corredor, quiero registrar limpiezas y gastos de mantenimiento, para reflejar los egresos reales de cada propiedad.

HU03. Consultar liquidación

Como corredor, quiero consultar una liquidación entre fechas, para obtener un resumen claro de ingresos, egresos y ganancias.

HU04. Calcular comisión

Como corredor, quiero que el sistema calcule la comisión inmobiliaria, para conocer mi ganancia por cada estadía.

HU05. Convertir montos a USD

Como corredor, quiero convertir los montos a USD, para entregar liquidaciones en moneda extranjera cuando sea necesario.

HU06. Registrar cotización del dólar

Como corredor, quiero cargar la cotización del dólar, para asegurar que las conversiones sean correctas y actualizadas.

HU07. Registrar datos provenientes de Airbnb.

Como corredor, quiero registrar los datos de estadías provenientes de Airbnb, para mantener un registro ordenado y centralizado de todas las reservas.

8. Casos de uso

Caso de uso: Registrar propietario

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Descripción: permite cargar los datos básicos de un propietario para asociarlo a sus propiedades.

Caso de uso: Registrar propiedad

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Descripción: permite registrar una propiedad y vincularla a un propietario existente.

Caso de uso: Registrar estadía

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Actores secundarios: Plataforma de Alquiler

Descripción: permite cargar fechas, huésped y monto total de una estadía proveniente de la plataforma externa.

Caso de uso: Registrar egreso

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Descripción: permite registrar limpiezas, mantenimiento o gastos varios de una propiedad.

Caso de uso: Cargar cotización del dólar

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Actores secundarios: Sistema de Cotización del Dólar

Descripción: permite ingresar la cotización del dólar para realizar conversiones de montos.

Caso de uso: Consultar liquidación

Actor principal: Corredor Inmobiliario

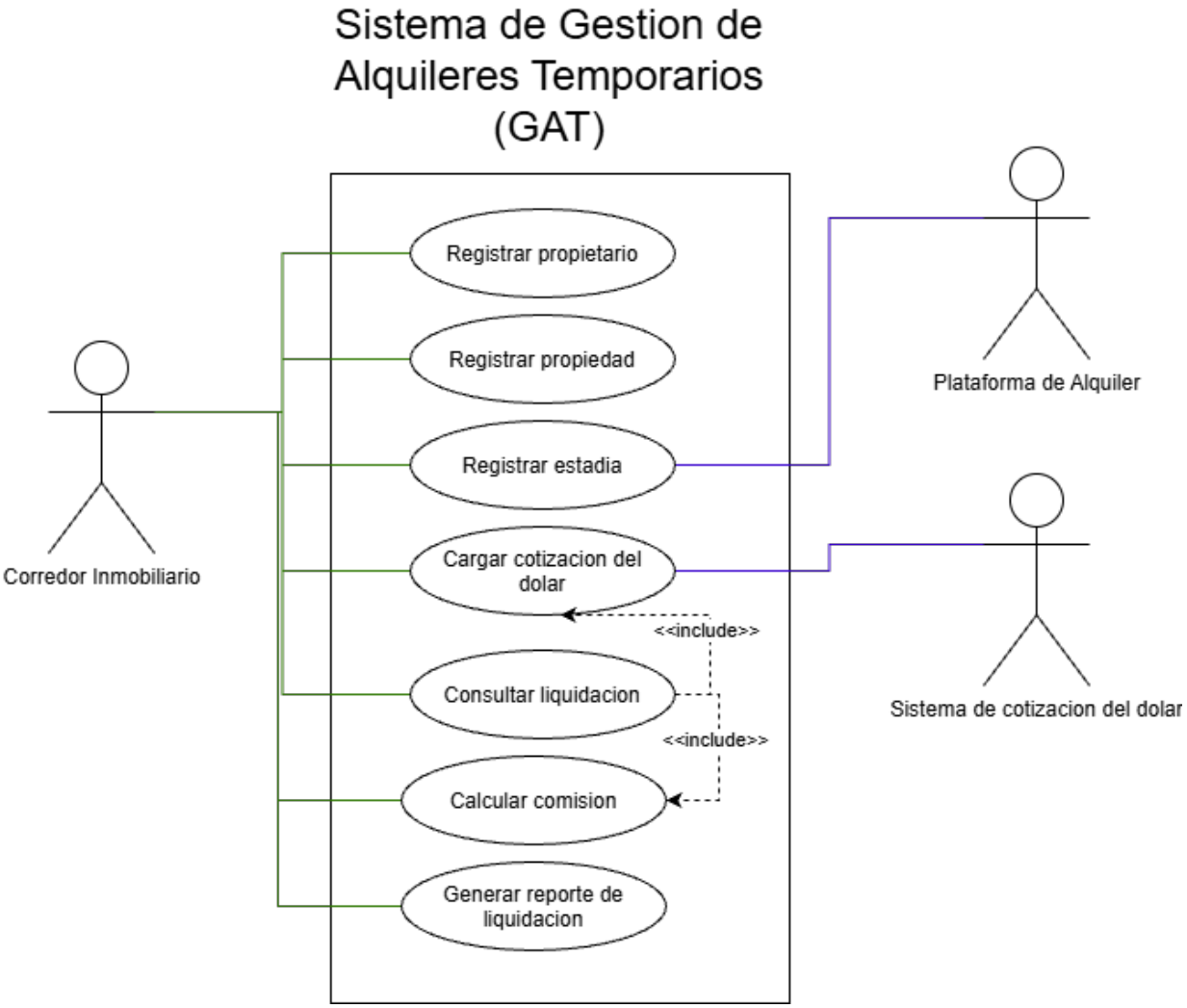
Descripción: permite obtener un resumen entre fechas con ingresos, egresos, comisión y ganancia total de una propiedad.

Caso de uso: Generar reporte de liquidación

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Descripción: permite generar un documento imprimible con los resultados de la liquidación.

9. Diagrama UML de casos de uso



10. Ficha completa de un caso de uso principal

Nombre: Consultar liquidación

Actor principal: Corredor Inmobiliario

Actores secundarios: Sistema de Cotización del Dólar (la cotización se carga previamente)

Objetivo: Obtener un resumen entre fechas seleccionadas con ingresos, egresos, comisión inmobiliaria y ganancia total de una propiedad.

Precondiciones:

- Debe existir al menos una propiedad registrada.

- Debe existir al menos una estadía o egreso dentro del rango de fechas seleccionado.

- La cotización del dólar debe estar cargada, se requiere conversión a USD

Flujo principal:

1) El corredor selecciona una propiedad.
2) El corredor ingresa el rango de fechas a consultar.
3) El sistema recupera todas las estadías registradas dentro del período.
4) El sistema recupera todos los egresos asociados a la propiedad dentro del período.
5) El sistema calcula los ingresos totales.
6) El sistema calcula los egresos totales.
7) El sistema calcula la comisión inmobiliaria según reglas definidas.
8) El sistema calcula la ganancia final (ingresos – egresos – comisión).
9) El sistema convierte los montos a USD utilizando la cotización cargada (si corresponde).
10) El sistema muestra la liquidación completa al corredor en USD y en Pesos Ars.

Flujos alternativos / excepciones

A1 – No hay estadías en el período

El sistema informa que no existen estadías registradas en el rango seleccionado.

El sistema continúa mostrando egresos y totales.

A2 – No hay egresos en el período

El sistema informa que no existen egresos registrados en ese rango.

El sistema continúa mostrando ingresos y totales correspondientes.

A3 – Cotización del dólar no cargada

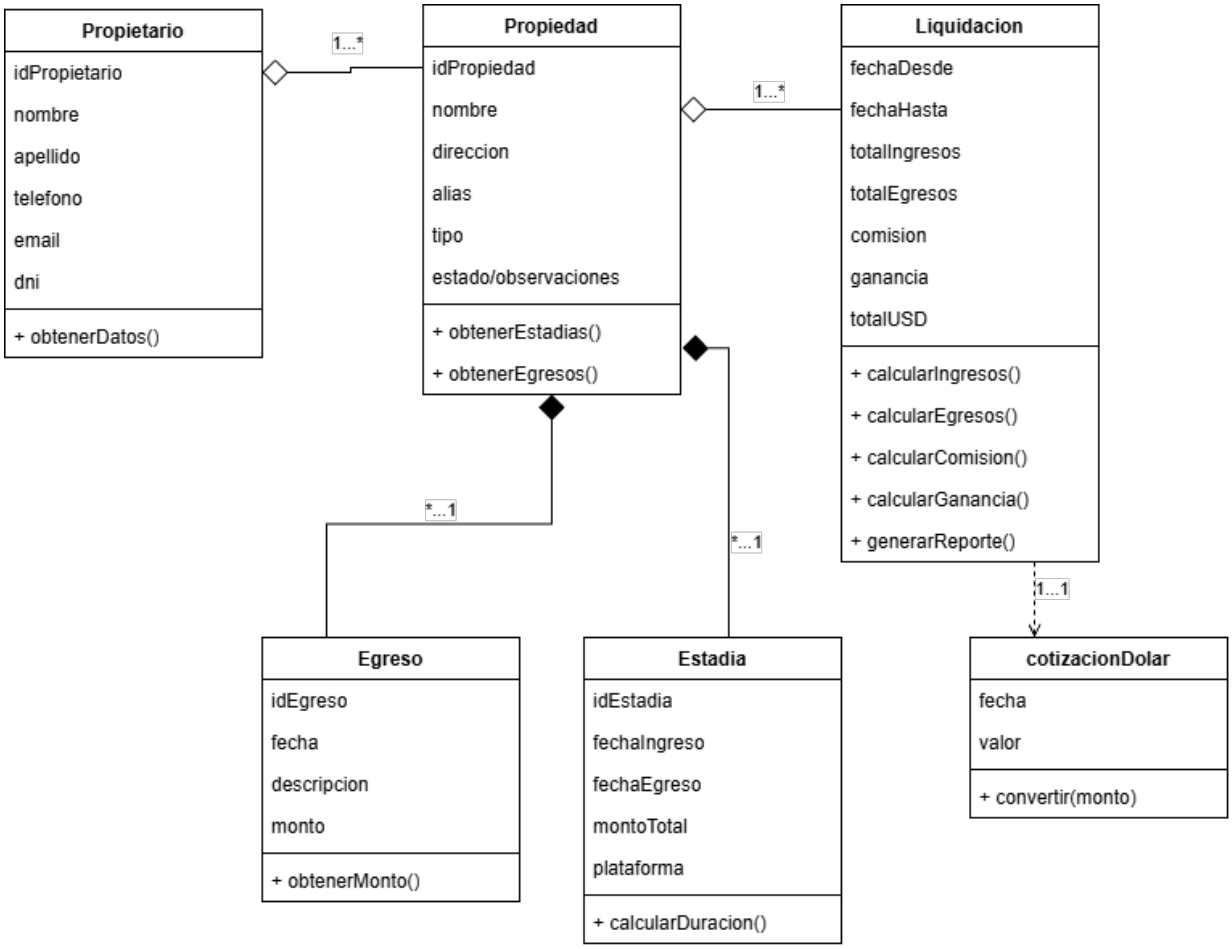
El sistema muestra la liquidación solo en moneda local.

Informa que no se puede realizar la conversión a USD.

Postcondición

Se genera una liquidación completa con ingresos, egresos, comisión y ganancia, disponible para visualizar o imprimir.

11. Diagrama de clases



12. Justificación del modelo de clases

Propietario – Propiedad (Agregación)

Son las clases que se relacionan como una asociación de agregación de uno a muchos porque un propietario puede tener muchas propiedades y una o muchas propiedades pueden ser de un propietario, pueden existir independientemente.

Propiedad – Estadía (Composición)

Se relacionan como una asociación de composición de muchos a uno a muchos porque muchas estadías pueden tener una propiedad, pero muchas propiedades no pueden tener una estadía, las estadías desaparecen si propiedad se elimina.

Propiedad – Egreso (Composición)

Es asociación de composición de muchos a uno ya que varios egresos pertenecen a una propiedad y solo una propiedad puede tener varios egresos. Sin la propiedad los egresos no pueden existir.

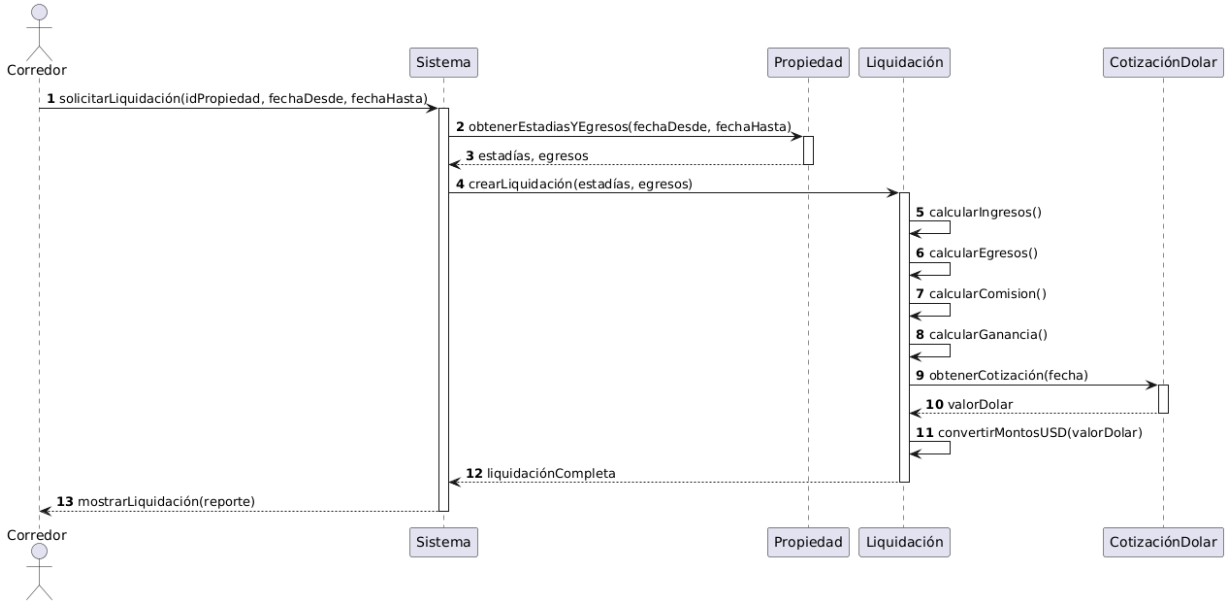
Propiedad – Liquidación (Agregación)

Aunque Liquidación depende de Propiedad posee una asociación de agregación porque no forma parte estructural de la clase Propiedad, es un calculo que forma parte de un registro histórico.

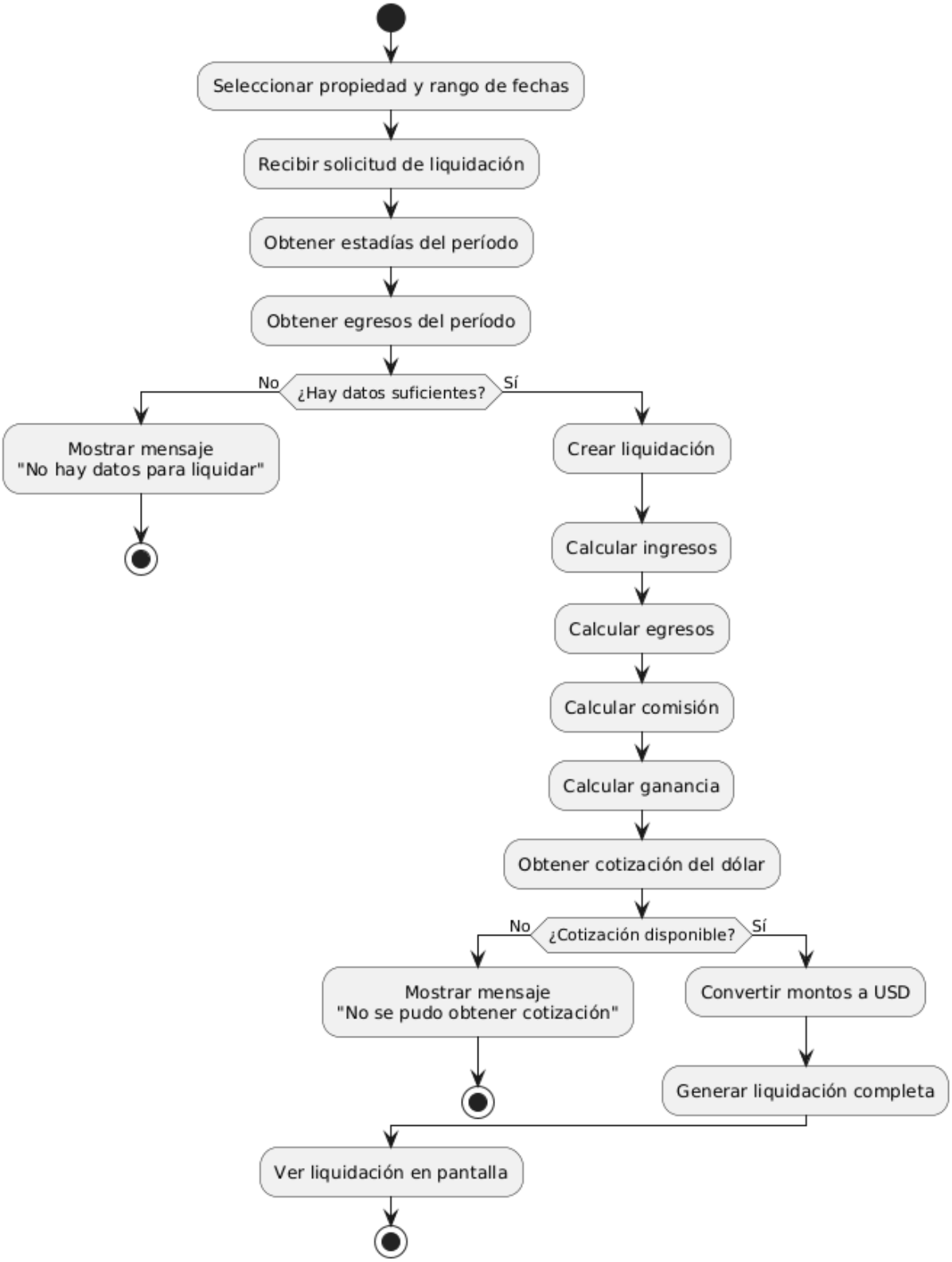
Liquidación – CotizacionDolar(Dependencia)

Tienen una relación de solo dependencia ya que es solo una relación temporal de uso, convierte los montos y devuelve el resultado.

13. Diagrama de secuencia



14. Diagrama de actividad



15. Conclusión del trabajo

El trabajo me permitió entender cómo modelar un sistema desde lo conceptual, diferenciando actores externos de clases internas y comprendiendo cómo interactúan entre sí. Aprendí a pensar la lógica del sistema sin depender del código, identificando correctamente asociaciones, dependencias y responsabilidades entre clases.

Las decisiones más importantes estuvieron en definir qué elementos pertenecían al modelo y cómo relacionarlos, especialmente al aplicar composición, agregación y dependencia según el rol de cada entidad. La mayor dificultad apareció en el diagrama de secuencia, donde tuve que aprender la notación y el orden de los mensajes, además de familiarizarme con herramientas que facilitan la construcción de diagramas mediante lenguajes específicos.

Los diagramas se complementan entre sí: el modelo de clases define la estructura, el diagrama de secuencia muestra la colaboración entre objetos y el diagrama de actividad representa el flujo completo del proceso.

En una versión futura podría ampliar casos de uso, pensar la aplicación para que pueda tener varios usuarios lo que convertiría al actor “Corredor Inmobiliario” en una clase, agregar seguridad de login para proteger los datos. Se podría también mejorar agregando validaciones y cotización de varias divisas para poder usarla en cualquier parte del mundo.